KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Terakreditasi Unggul — SK BAN-PT

LEMBAR KERJA MAHASISWA

MERANCANG DAN MEMBANGUN REST API

PHP Modern • Composer PSR-4 • SOLID • MVC • MySQL • Testing • GitHub

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap	Muhammad Dimas Aditya
NIM	H1101251060
Kelas	A
Program Studi	Sistem Informasi
Mata Kuliah	Pemrograman Berbasis Objek (PBO) — 3 SKS
Dosen Pengampu	Syahru Rahmayuda, M.Kom
Semester / Tahun	3

Repository GitHub: https://github.com/username/pbo-lks-nim-nama

Capaian Pembelajaran

- Membangun REST API menggunakan PHP modern dan Composer PSR-4.
- Menerapkan prinsip SOLID serta pola Repository, Dependency Injection, dan Front Controller.
- Membuat backend dengan arsitektur MVC dan database MySQL.
- Membangun frontend terpisah menggunakan Tailwind CSS.
- Menguji dan mendokumentasikan proyek melalui GitHub.

Cara Menggunakan LKS

1. Baca tujuan dan instruksi pada setiap langkah.
2. Kerjakan perintah atau buat file sesuai modul praktikum.
3. Jalankan pengujian dan periksa hasilnya.
4. Tempel screenshot pada kotak bukti.
5. Simpan screenshot ke folder GitHub sesuai nama file.
6. Kumpulkan LKS terisi dalam PDF beserta tautan repository GitHub.

LKS ini berisi 20 langkah praktikum dalam 7 pertemuan.

PETUNJUK UMUM DAN SETUP GITHUB

1. Alur kerja

7. Baca tujuan.
8. Jalankan perintah atau tulis kode.
9. Periksa hasil sesuai kriteria.
10. Ambil screenshot.
11. Commit dan push screenshot ke GitHub.

2. Membuat repository

Buat repository bernama pbo-lks-NIM-NAMA, kemudian clone ke komputer:

```
git clone https://github.com/USERNAME/pbo-lks-NIM-NAMA.git
cd pbo-lks-NIM-NAMA
```

Buat folder bukti:

```
README.md
pertemuan-01/
pertemuan-02/
pertemuan-03/
pertemuan-04/
pertemuan-05/
pertemuan-06/
pertemuan-07/
screenshot-final/
```

3. Isi README.md

```
# PBO LKS – Portofolio Praktikum
- Nama:
- NIM:
- Kelas:

## Daftar Pertemuan
- [ ] Pertemuan 1 – Setup dan Database
- [ ] Pertemuan 2 – Core OOP
- [ ] Pertemuan 3 – Framework dan Routing
- [ ] Pertemuan 4 – Testing Backend
- [ ] Pertemuan 5 – CRUD Kategori
- [ ] Pertemuan 6 – Frontend
- [ ] Pertemuan 7 – Integrasi dan Finalisasi
```

4. Upload screenshot

Contoh pola nama file: pertemuan-01/langkah-01.png. Setelah screenshot diambil, jalankan:

```
git add pertemuan-XX/langkah-YY.png
git commit -m "Pertemuan XX - Langkah YY: Judul langkah"
git push origin main
```

Penting: jangan unggah file .env karena berisi kredensial. Unggah .env.example saja.

PERTEMUAN 1 — LANGKAH 1

Cek Lingkungan Pengembangan

Tujuan: Memastikan PHP, Composer, dan MySQL tersedia.

A. Yang harus dilakukan

12. Buka terminal atau PowerShell.
13. Jalankan perintah pemeriksaan versi.

Perintah / contoh pengujian

```
php -v
composer -V
mysql --version
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- PHP versi 8.x terdeteksi.
- Composer versi 2.x terdeteksi.
- MySQL atau MariaDB menampilkan versi.

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot terminal yang memperlihatkan ketiga versi.

Nama file: pertemuan-01/langkah-01.png

C. Checklist keberhasilan

☐ PHP versi 8.x terdeteksi.
☐ Composer versi 2.x terdeteksi.
☐ MySQL atau MariaDB menampilkan versi.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-01/langkah-01.png
git commit -m "Pertemuan 1 - Langkah 1: Cek lingkungan"
git push origin main
```

PERTEMUAN 1 — LANGKAH 2

Struktur Folder dan Composer PSR-4

Tujuan: Membuat proyek dan mengatur autoload Composer.

A. Yang harus dilakukan

14. Buat folder rest-api-perpustakaan dan masuk ke folder tersebut.
15. Buat composer.json sesuai modul dengan namespace App mengarah ke src/.
16. Jalankan autoload Composer.

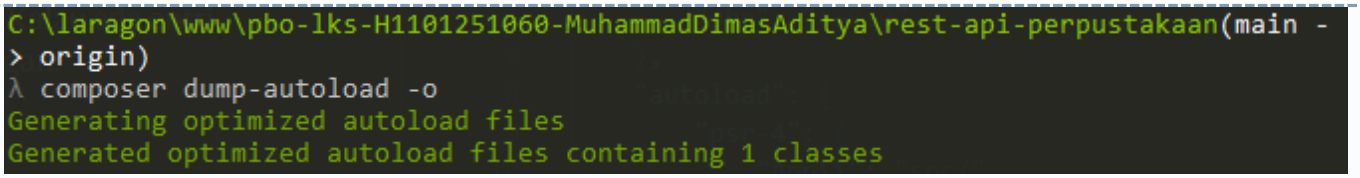
Perintah / contoh pengujian

```
mkdir rest-api-perpustakaan
cd rest-api-perpustakaan
composer dump-autoload -o
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Folder proyek berhasil dibuat.
- Folder vendor/ dan file vendor/autoload.php tersedia.

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot terminal dan isi folder proyek setelah autoload.
Nama file: pertemuan-01/langkah-02.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Folder proyek berhasil dibuat.
☐ Folder vendor/ dan file vendor/autoload.php tersedia.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-01/langkah-02.png
git commit -m "Pertemuan 1 - Langkah 2: Struktur folder dan PSR-4"
git push origin main
```

PERTEMUAN 1 — LANGKAH 3

Konfigurasi .env dan Database

Tujuan: Menyiapkan konfigurasi dan database perpustakaan.

A. Yang harus dilakukan

17. Salin .env.example menjadi .env.
18. Sesuaikan DB_USERNAME dan DB_PASSWORD.
19. Jalankan skema SQL.
20. Tampilkan tabel dan data buku untuk verifikasi.

Perintah / contoh pengujian

```
cp .env.example .env
mysql -u root -p < database/schema.sql
mysql -u root -p -e "USE perpustakaan; SHOW TABLES; SELECT * FROM books;"
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Database perpustakaan berhasil dibuat.
- Tabel books tampil dengan dua data awal.

BUKTI SCREENSHOT

```
C:\laragon\www\pbo-lks-H1101251060-MuhammadDimasAditya\rest-api-perpustakaan(main -
> origin)
λ mysql -u root -p -e "USE perpustakaan; SHOW TABLES; SELECT * FROM books;"
Enter password:
+-------------------------+
| Tables_in_perpustakaan |
+-------------------------+
| books                   |
+-------------------------+
+----+----------------+-----------------------+-------+------+---------------------
+---------------------+
| id | judul          | penulis               | tahun | stok | created_at
| updated_at          |
+----+----------------+-----------------------+-------+------+---------------------
+---------------------+
|  1 | Laskar Pelangi | Andrea Hirata         |  2005 |    5 | 2026-11-05 11:25:07
| 2026-11-05 11:25:07 |
|  2 | Bumi Manusia   | Pramoedya Ananta Toer |  1980 |    3 | 2026-11-05 11:25:07
| 2026-11-05 11:25:07 |
+----+----------------+-----------------------+-------+------+---------------------
+---------------------+
```

Screenshot hasil query yang menampilkan tabel books dan dua baris data.

Nama file: pertemuan-01/langkah-03.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Database perpustakaan berhasil dibuat.

☐ Tabel books tampil dengan dua data awal.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-01/langkah-03.png
git commit -m "Pertemuan 1 - Langkah 3: Konfigurasi database"
git push origin main
```

PERTEMUAN 1 — LANGKAH 4

Env Loader dan Koneksi PDO

Tujuan: Membuat class Env dan Connection untuk membaca konfigurasi serta membuka koneksi PDO.

A. Yang harus dilakukan

21. Buat src/Config/Env.php.
22. Buat src/Database/Connection.php menggunakan pola Singleton.
23. Buat skrip sementara test_connection.php untuk menguji koneksi.
24. Jalankan skrip, lalu hapus setelah pengujian.

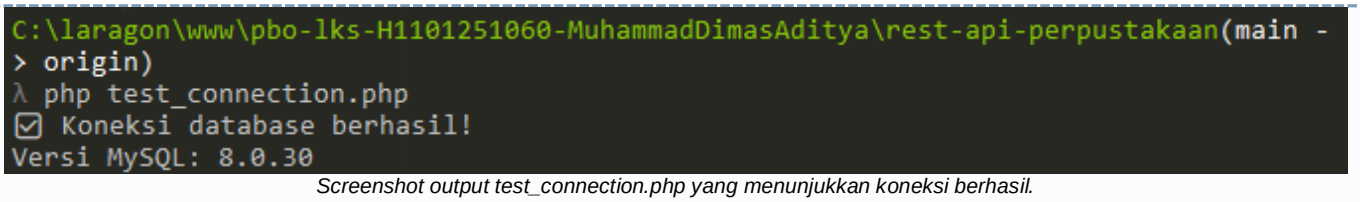
Perintah / contoh pengujian

```
php test_connection.php
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Pesan koneksi database berhasil tampil.
- Versi server MySQL tampil.

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot output test_connection.php yang menunjukkan koneksi berhasil.

Nama file: pertemuan-01/langkah-04.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Pesan koneksi database berhasil tampil.
☐ Versi server MySQL tampil.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-01/langkah-04.png
git commit -m "Pertemuan 1 - Langkah 4: Env loader dan PDO"
git push origin main
```

PERTEMUAN 1 — LANGKAH 5

Model, Interface, dan Repository Book

Tujuan: Membuat entity Book, kontrak repository, dan implementasi MySQL.

A. Yang harus dilakukan

25. Buat src/Models/Book.php.
26. Buat src/Contracts/BookRepositoryInterface.php.
27. Buat src/Repositories/MySQLBookRepository.php.
28. Jalankan test_repository.php untuk membaca data buku.

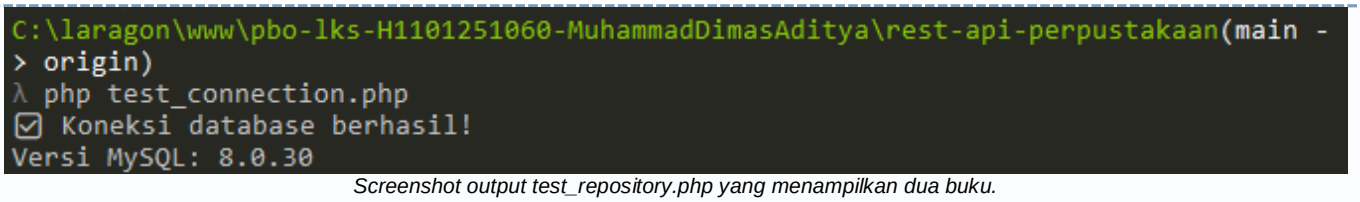
Perintah / contoh pengujian

```
php test_repository.php
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Dua buku berhasil dibaca dari database.
- Judul dan penulis buku tampil pada terminal.

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot output test_repository.php yang menampilkan dua buku.

Nama file: pertemuan-01/langkah-05.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Dua buku berhasil dibaca dari database.

☐ Judul dan penulis buku tampil pada terminal.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-01/langkah-05.png
git commit -m "Pertemuan 1 - Langkah 5: Model dan Repository Book"
git push origin main
```

PERTEMUAN 2 — LANGKAH 6

BookService dan Validasi Bisnis

Tujuan: Membuat layanan bisnis yang terpisah dari HTTP dan SQL.

A. Yang harus dilakukan

29. Buat src/Services/BookService.php.
30. Gunakan BookRepositoryInterface sebagai dependensi.
31. Uji daftar buku, input judul kosong, dan penambahan buku Pulang.

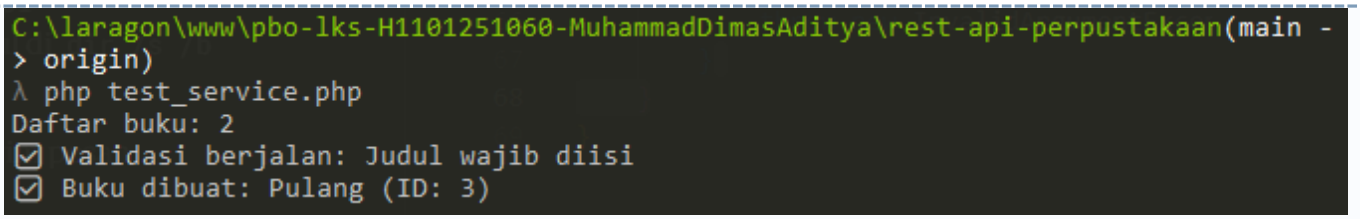
Perintah / contoh pengujian

```
php test_service.php
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Daftar buku tampil.
- Judul kosong ditolak dengan pesan validasi.
- Buku Pulang berhasil dibuat.

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot output test_service.php yang menunjukkan daftar, validasi, dan penambahan buku.
Nama file: pertemuan-02/langkah-06.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Daftar buku tampil.
☐ Judul kosong ditolak dengan pesan validasi.
☐ Buku Pulang berhasil dibuat.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-02/langkah-06.png
git commit -m "Pertemuan 2 - Langkah 6: BookService dan validasi"
git push origin main
```

PERTEMUAN 2 — LANGKAH 7

Komponen Inti Framework

Tujuan: Membuat Request, Response, Router, dan Container.

A. Yang harus dilakukan

32. Buat src/Core/Request.php.
33. Buat src/Core/Response.php.
34. Buat src/Core/Router.php.
35. Buat src/Core/Container.php.
36. Uji route GET /api/hello melalui test_router.php.

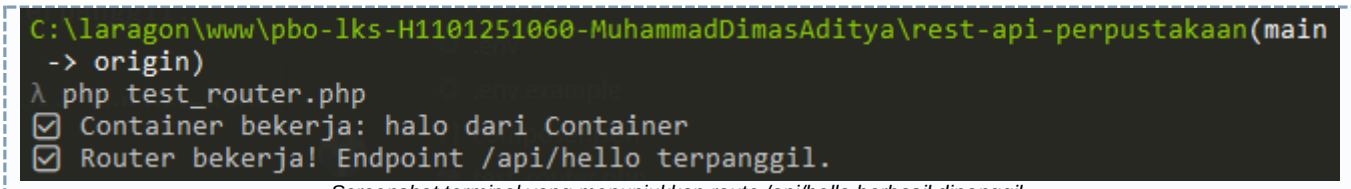
Perintah / contoh pengujian

```
php test_router.php
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Router berhasil memanggil callback.
- Container dapat menjalankan bind() dan make().

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot terminal yang menunjukkan route /api/hello berhasil dipanggil.

Nama file: pertemuan-02/langkah-07.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Router berhasil memanggil callback.

☐ Container dapat menjalankan bind() dan make().

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-02/langkah-07.png
git commit -m "Pertemuan 2 - Langkah 7: Komponen inti framework"
git push origin main
```

PERTEMUAN 2 — LANGKAH 8

BookController dan Front Controller

Tujuan: Menghubungkan request HTTP dengan service dan route API.

A. Yang harus dilakukan

37. Buat BookController dengan method index, show, store, update, dan destroy.
38. Atur public/index.php sebagai Front Controller.
39. Jalankan server PHP.
40. Buka endpoint /api/books pada browser.

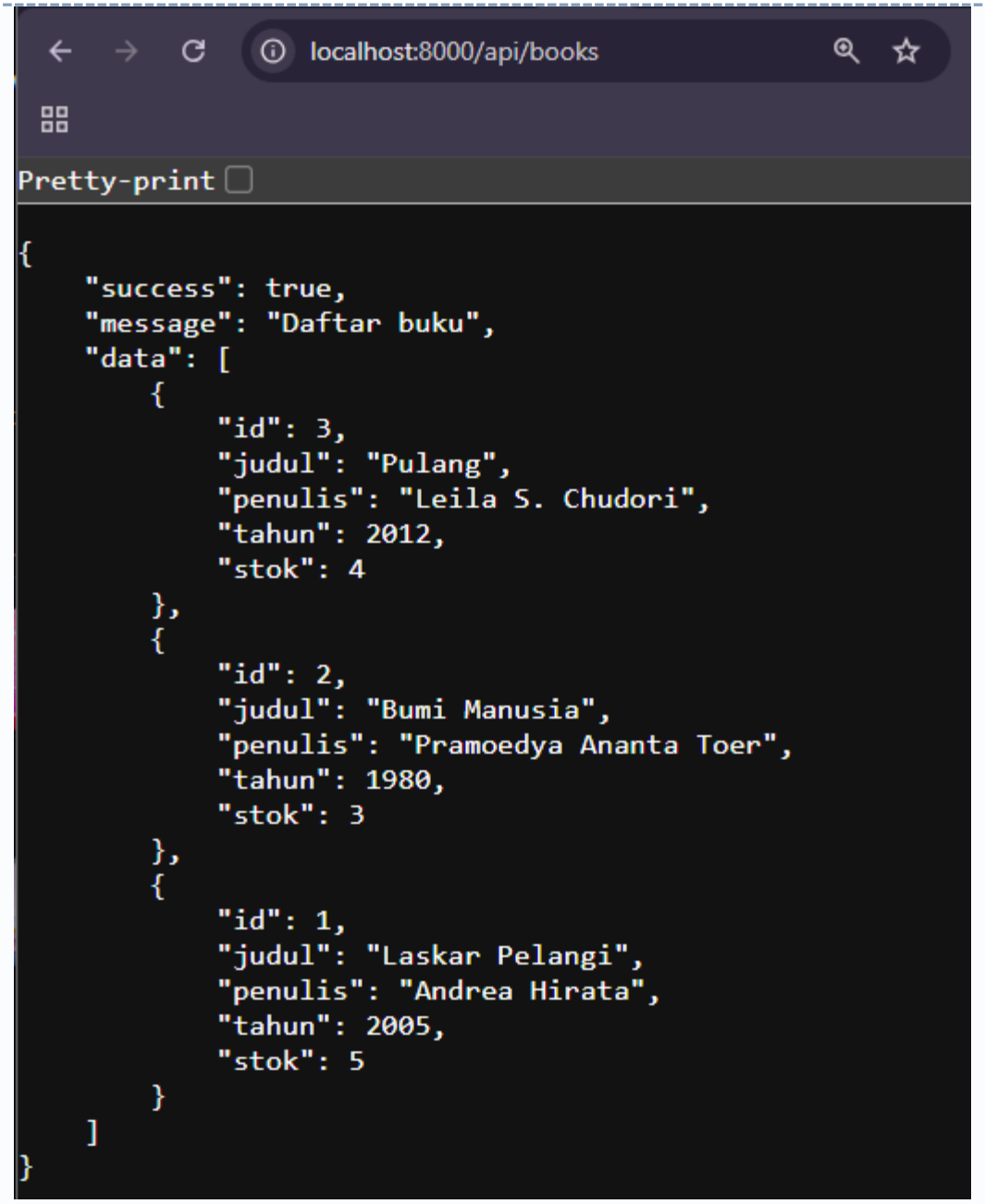
Perintah / contoh pengujian

```
php -S localhost:8000 -t public
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Server berjalan di localhost:8000.
- Endpoint /api/books mengembalikan JSON.
- Status HTTP 200 dan data buku tampil.

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot browser yang menampilkan response JSON dari /api/books.
Nama file: pertemuan-02/langkah-08.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Server berjalan di localhost:8000.
☐ Endpoint /api/books mengembalikan JSON.
☐ Status HTTP 200 dan data buku tampil.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-02/langkah-08.png
git commit -m "Pertemuan 2 - Langkah 8: Controller dan Front Controller"
git push origin main
```

PERTEMUAN 2 — LANGKAH 9

Uji CRUD Buku dengan cURL

Tujuan: Menguji operasi GET, POST, PUT, dan DELETE.

A. Yang harus dilakukan

41. Pastikan server aktif.
42. Uji GET daftar buku dan GET detail buku ID 1.
43. Uji POST untuk menambah buku Pulang.
44. Uji PUT untuk mengubah buku ID 1.
45. Uji DELETE untuk menghapus buku ID 3.

Perintah / contoh pengujian

```
curl http://localhost:8000/api/books
curl http://localhost:8000/api/books/1
curl -X POST http://localhost:8000/api/books -H "Content-Type: application/json" -d
'{"judul":"Pulang","penulis":"Leila S. Chudori","tahun":2012,"stok":4}'
curl -X PUT http://localhost:8000/api/books/1 -H "Content-Type: application/json" -d '{"judul":"Laskar Pelangi
Revisi","penulis":"Andrea Hirata","tahun":2008,"stok":10}'
curl -X DELETE http://localhost:8000/api/books/3
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- GET daftar dan detail menghasilkan 200.
- POST menghasilkan 201.
- PUT dan DELETE menghasilkan 200.

BUKTI SCREENSHOT

```
C:\laragon\www\pbo-lks-H1101251060-MuhammadDimasAditya\rest-api-perpustakaan(main -
> origin)
λ curl -i -X POST http://localhost:8000/api/books -H "Content-Type: application/jso
n" -d @book.json
HTTP/1.1 201 Created
Host: localhost:8000
Date: Thu, 05 Nov 2026 09:08:42 GMT
Connection: close
X-Powered-By: PHP/8.1.10
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
    "success": true,
    "message": "Buku berhasil dibuat",
    "data": {
        "id": 4,
        "judul": "Pulang",
        "penulis": "Leila S. Chudori",
        "tahun": 2012,
        "stok": 4
    }
}
```

Screenshot terminal yang memperlihatkan lima response pengujian CRUD.

Nama file: pertemuan-02/langkah-09.png

C. Checklist keberhasilan

☐ GET daftar dan detail menghasilkan 200.

☐ POST menghasilkan 201.
☐ PUT dan DELETE menghasilkan 200.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-02/langkah-09.png
git commit -m "Pertemuan 2 - Langkah 9: Uji CRUD Buku dengan cURL"
git push origin main
```

PERTEMUAN 3 — LANGKAH 10

Uji Validasi dan Error Handling

Tujuan: Memastikan API memberi kode status dan pesan kesalahan yang sesuai.

A. Yang harus dilakukan

46. Uji GET buku dengan ID 999.
47. Uji POST dengan judul kosong.
48. Uji endpoint yang tidak terdaftar /api/unknown.

Perintah / contoh pengujian

```
curl http://localhost:8000/api/books/999
curl -X POST http://localhost:8000/api/books -H "Content-Type: application/json" -d '{"judul":""}'
curl http://localhost:8000/api/unknown
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Buku tidak ditemukan menghasilkan 404.
- Judul kosong menghasilkan 422.
- Endpoint tidak dikenal menghasilkan 404.

BUKTI SCREENSHOT

```
C:\laragon\www\pbo-lks-H1101251060-MuhammadDimasAditya(main -> origin)
λ curl -i -X POST http://localhost:8000/api/books -H "Content-Type: application/jso
n" -d @book-invalid.json
Warning: Couldn't read data from file "book-invalid.json", this makes an empty
Warning: POST.
HTTP/1.1 422 Unknown Status Code
Host: localhost:8000
Date: Thu, 05 Nov 2026 09:33:15 GMT
Connection: close
X-Powered-By: PHP/8.1.10
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
    "success": false,
    "message": "Judul wajib diisi"
}
```

Screenshot tiga response beserta kode status 404, 422, dan 404.

Nama file: pertemuan-03/langkah-10.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Buku tidak ditemukan menghasilkan 404.
☐ Judul kosong menghasilkan 422.
☐ Endpoint tidak dikenal menghasilkan 404.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-03/langkah-10.png
git commit -m "Pertemuan 3 - Langkah 10: Uji validasi dan error handling"
git push origin main
```

PERTEMUAN 3 — LANGKAH 11

Uji API dengan Postman

Tujuan: Menguji endpoint API menggunakan Postman.

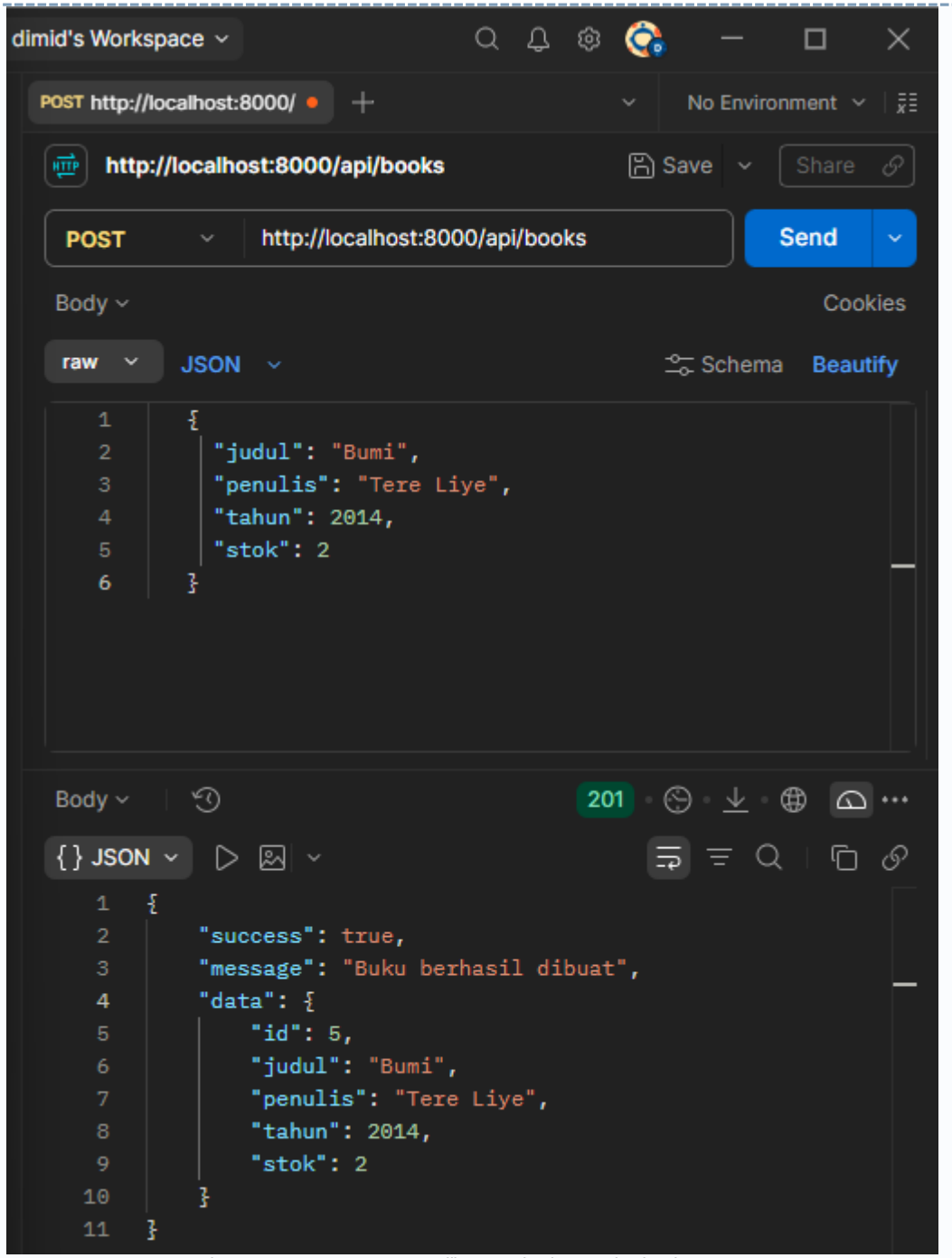
A. Yang harus dilakukan

49. Buka Postman dan buat HTTP Request.
50. Pilih POST dan URL http://localhost:8000/api/books.
51. Pilih Body → raw → JSON.
52. Masukkan judul Bumi, penulis Tere Liye, tahun 2014, dan stok 2.
53. Klik Send.

B. Hasil yang harus diperiksa

- Postman terhubung ke backend.
- Response menunjukkan 201 Created.
- Data buku baru tampil pada JSON.

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot Postman yang menampilkan method, URL, body, dan response 201.
Nama file: pertemuan-03/langkah-11.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Postman terhubung ke backend.
☐ Response menunjukkan 201 Created.
☐ Data buku baru tampil pada JSON.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-03/langkah-11.png
git commit -m "Pertemuan 3 - Langkah 11: Uji API dengan Postman"
git push origin main
```

PERTEMUAN 4 — LANGKAH 12

Skrip Pengujian Otomatis

Tujuan: Membuat skrip untuk menguji CRUD dan validasi secara otomatis.

A. Yang harus dilakukan

54. Buat file tests/api_test.sh sesuai modul.
55. Beri izin eksekusi.
56. Jalankan skrip pengujian.

Perintah / contoh pengujian

```
chmod +x tests/api_test.sh
./tests/api_test.sh
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Enam pengujian berjalan: GET, POST, GET detail, PUT, DELETE, dan validasi.
- Semua response sesuai hasil yang diharapkan.

BUKTI SCREENSHOT

```
C:\laragon\www\pbo-lks-H1101251060-MuhammadDimasAditya\rest-api-perpustakaan(main -
> origin)
λ bash tests/api_test.sh
== Test 1: GET semua buku ==
{"success":true,"message":"Daftar buku","data":[{"id":5,"judul":"Bumi","penulis":"T
ere Liye","tahun":2014,"stok":2},{"id":3,"judul":"Pulang","penulis":"Leila S. Chudo
ri","tahun":2012,"stok":4},{"id":2,"judul":"Bumi Manusia","penulis":"Pramoedya Anan
ta Toer","tahun":1980,"stok":3},{"id":1,"judul":"Laskar Pelangi Revisi","penulis":"
Andrea Hirata","tahun":2008,"stok":10}]}

== Test 2: POST buku baru ==
ID baru: 6

== Test 3: GET buku ID 6 ==
{"success":true,"message":"Detail buku","data":{"id":6,"judul":"Bumi","penulis":"Te
re Liye","tahun":2014,"stok":2}}

== Test 4: PUT ubah buku ==
{"success":true,"message":"Buku berhasil diperbarui","data":{"id":6,"judul":"Bumi (
Revisi)","penulis":"Tere Liye","tahun":2015,"stok":3}}

== Test 5: DELETE buku ==
{"success":true,"message":"Buku berhasil dihapus","data":null}

== Test 6: Validasi error ==
{"success":false,"message":"Judul wajib diisi"}
```

Screenshot terminal setelah api_test.sh dijalankan.

Nama file: pertemuan-04/langkah-12.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Enam pengujian berjalan: GET, POST, GET detail, PUT, DELETE, dan validasi.
☐ Semua response sesuai hasil yang diharapkan.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-04/langkah-12.png
git commit -m "Pertemuan 4 - Langkah 12: Skrip uji otomatis"
git push origin main
```

PERTEMUAN 5 — LANGKAH 13

CRUD Kategori: Database dan Repository

Tujuan: Menambahkan tabel categories dan komponen repository.

A. Yang harus dilakukan

57. Tambahkan tabel categories ke database/schema.sql.
58. Masukkan kategori Fiksi dan Non-Fiksi.
59. Jalankan skema SQL.
60. Buat Category.php, CategoryRepositoryInterface.php, dan MySQLCategoryRepository.php.

Perintah / contoh pengujian

```
mysql -u root -p < database/schema.sql
mysql -u root -p -e "USE perpustakaan; SELECT * FROM categories;"
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Tabel categories berhasil dibuat.
- Dua kategori awal tersimpan.

BUKTI SCREENSHOT

```
λ mysql -u root -p -e "USE perpustakaan; SELECT * FROM categories;"
Enter password:
+----+-----------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
| id | nama      | deskripsi                      | created_at          | updated_at          |
+----+-----------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|  1 | Fiksi     | Buku-buku fiksi dan novel      | 2026-11-06 17:50:42 | 2026-11-06 17:50:42 |
|  2 | Non-Fiksi | Buku non-fiksi, sains, sejarah | 2026-11-06 17:50:42 | 2026-11-06 17:50:42 |
+----+-----------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
```

Screenshot query tabel categories yang berisi Fiksi dan Non-Fiksi.

Nama file: pertemuan-05/langkah-13.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Tabel categories berhasil dibuat.

☐ Dua kategori awal tersimpan.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-05/langkah-13.png
git commit -m "Pertemuan 5 - Langkah 13: Schema dan Repository Category"
git push origin main
```

PERTEMUAN 5 — LANGKAH 14

CRUD Kategori: Service, Controller, dan Route

Tujuan: Menghubungkan kategori ke service, controller, dan endpoint API.

A. Yang harus dilakukan

61. Buat CategoryService.php.
62. Buat CategoryController.php.
63. Tambahkan binding dan route kategori pada public/index.php.
64. Restart server dan uji GET /api/categories.

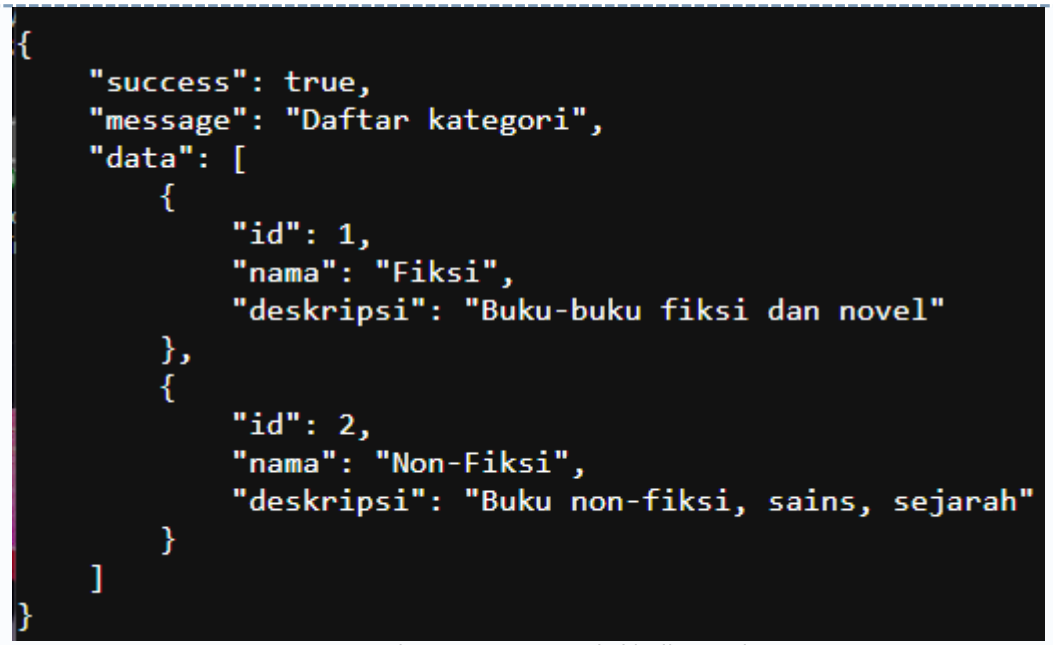
Perintah / contoh pengujian

```
php -S localhost:8000 -t public
curl http://localhost:8000/api/categories
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Dua kategori tampil dalam JSON.
- Status HTTP 200.
- Endpoint Book tetap berjalan.

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot response JSON dari /api/categories.

Nama file: pertemuan-05/langkah-14.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Dua kategori tampil dalam JSON.
☐ Status HTTP 200.
☐ Endpoint Book tetap berjalan.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-05/langkah-14.png
git commit -m "Pertemuan 5 - Langkah 14: Service, Controller, dan Route Kategori"
git push origin main
```

PERTEMUAN 5 — LANGKAH 15

Uji CRUD Kategori

Tujuan: Menguji tambah, ubah, hapus, dan validasi kategori.

A. Yang harus dilakukan

65. POST untuk menambah kategori Sastra.
66. PUT untuk mengubah kategori ID 1.
67. DELETE untuk menghapus kategori ID 2.
68. POST dengan nama kosong untuk menguji validasi.

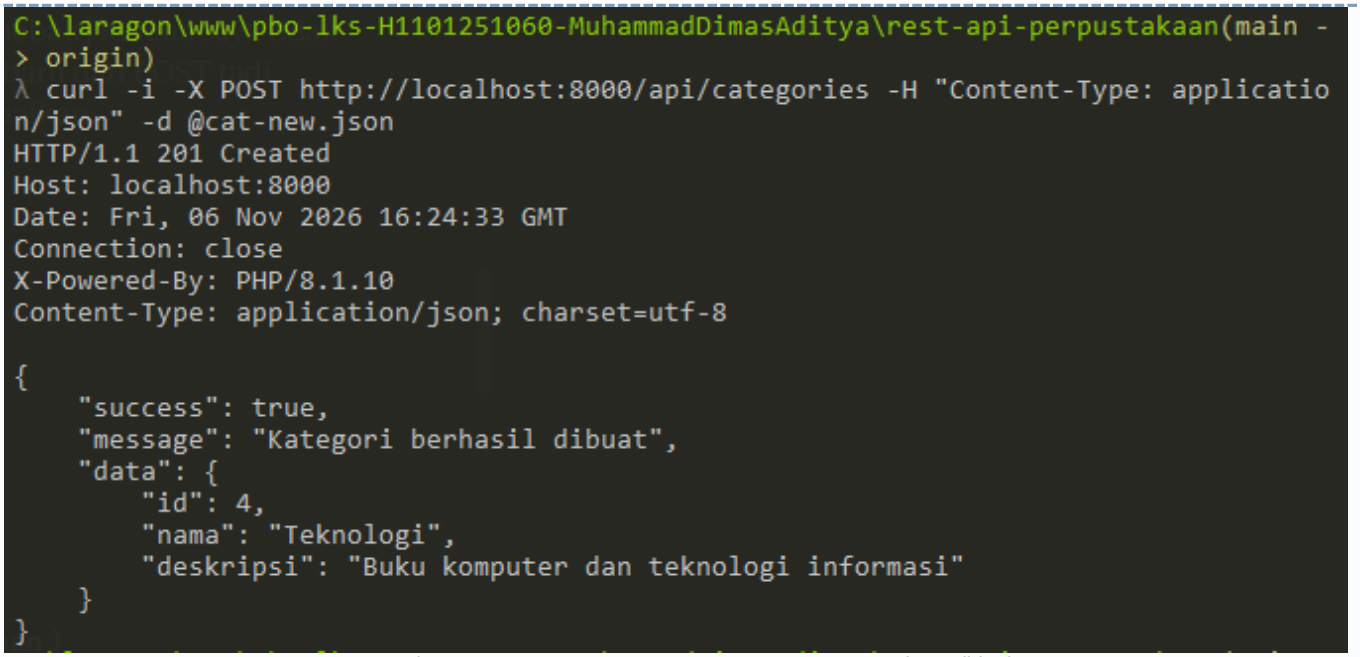
Perintah / contoh pengujian

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/categories -H "Content-Type: application/json" -d
'{"nama":"Sastra","deskripsi":"Buku sastra klasik dan modern"}'
curl -X PUT http://localhost:8000/api/categories/1 -H "Content-Type: application/json" -d '{"nama":"Fiksi &
Sastra","deskripsi":"Buku fiksi, novel, dan sastra"}'
curl -X DELETE http://localhost:8000/api/categories/2
curl -X POST http://localhost:8000/api/categories -H "Content-Type: application/json" -d '{"nama":""}'
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- POST menghasilkan 201.
- PUT dan DELETE menghasilkan 200.
- Nama kosong menghasilkan 422.

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot empat response JSON: POST, PUT, DELETE, dan validasi.

Nama file: pertemuan-05/langkah-15.png

C. Checklist keberhasilan

☐ POST menghasilkan 201.
☐ PUT dan DELETE menghasilkan 200.
☐ Nama kosong menghasilkan 422.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-05/langkah-15.png
git commit -m "Pertemuan 5 - Langkah 15: Uji CRUD Kategori"
git push origin main
```

PERTEMUAN 6 — LANGKAH 16

Mengaktifkan CORS pada Backend

Tujuan: Mengizinkan frontend port 3000 mengakses backend port 8000.

A. Yang harus dilakukan

69. Edit public/index.php.
70. Tambahkan header CORS sebelum autoload.
71. Tangani request OPTIONS dengan response 204.
72. Uji preflight menggunakan cURL.

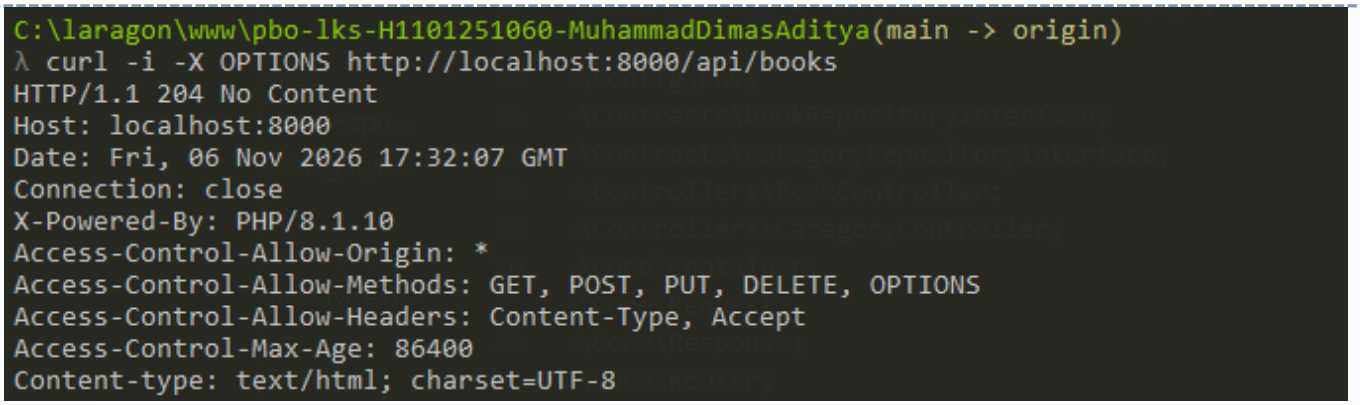
Perintah / contoh pengujian

```
curl -i -X OPTIONS http://localhost:8000/api/books
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- OPTIONS menghasilkan 204 No Content.
- Header Access-Control-Allow-Origin dan header CORS lain tampil.

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot hasil curl -i -X OPTIONS yang memperlihatkan status 204 dan header CORS.

Nama file: pertemuan-06/langkah-16.png

C. Checklist keberhasilan

☐ OPTIONS menghasilkan 204 No Content.

☐ Header Access-Control-Allow-Origin dan header CORS lain tampil.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-06/langkah-16.png
git commit -m "Pertemuan 6 - Langkah 16: Aktifkan CORS"
git push origin main
```

PERTEMUAN 6 — LANGKAH 17

Setup Frontend dan Konfigurasi API

Tujuan: Membuat struktur frontend dan file dasar untuk berkomunikasi dengan API.

A. Yang harus dilakukan

73. Buat folder frontend-perpustakaan.
74. Buat folder css, js, dan js/pages.
75. Buat index.html, css/custom.css, js/config.js, js/api.js, dan js/utils.js.
76. Jalankan server frontend dan buka localhost:3000.

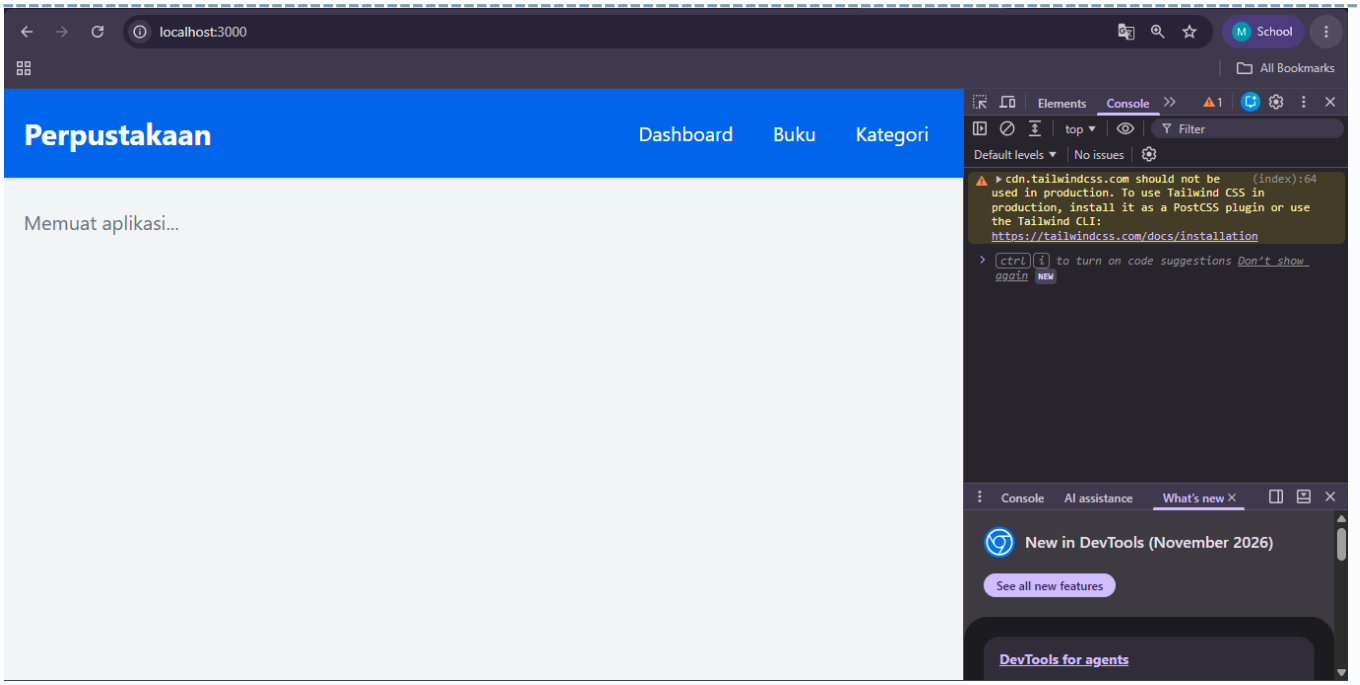
Perintah / contoh pengujian

```
mkdir frontend-perpustakaan
cd frontend-perpustakaan
mkdir css js js/pages
php -S localhost:3000
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Header Perpustakaan dan menu Dashboard, Buku, Kategori tampil.
- Area konten menampilkan Memuat aplikasi....
- Halaman terbuka tanpa error console.

BUKTI SCREENSHOT



Screenshot browser yang menampilkan header dan menu frontend.

Nama file: pertemuan-06/langkah-17.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Header Perpustakaan dan menu Dashboard, Buku, Kategori tampil.
☐ Area konten menampilkan Memuat aplikasi....
☐ Halaman terbuka tanpa error console.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-06/langkah-17.png
git commit -m "Pertemuan 6 - Langkah 17: Setup frontend"
git push origin main
```

PERTEMUAN 6 — LANGKAH 18

Halaman Dashboard dan Buku

Tujuan: Membuat dashboard dan halaman pengelolaan buku yang terhubung ke API.

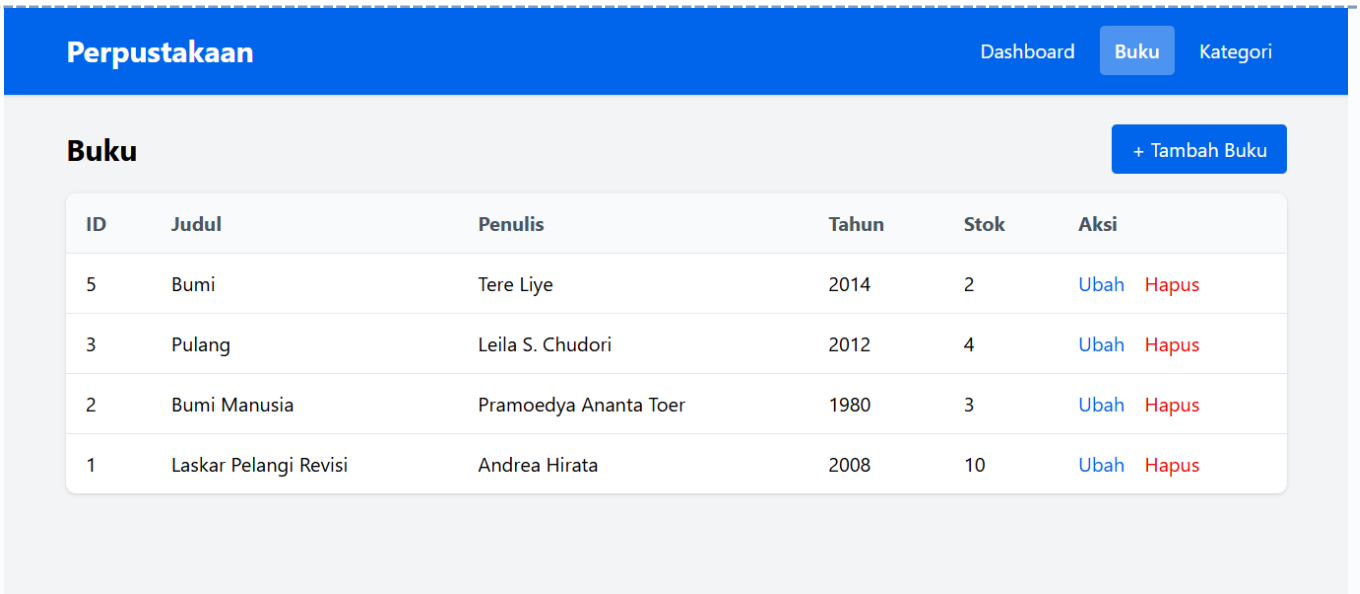
A. Yang harus dilakukan

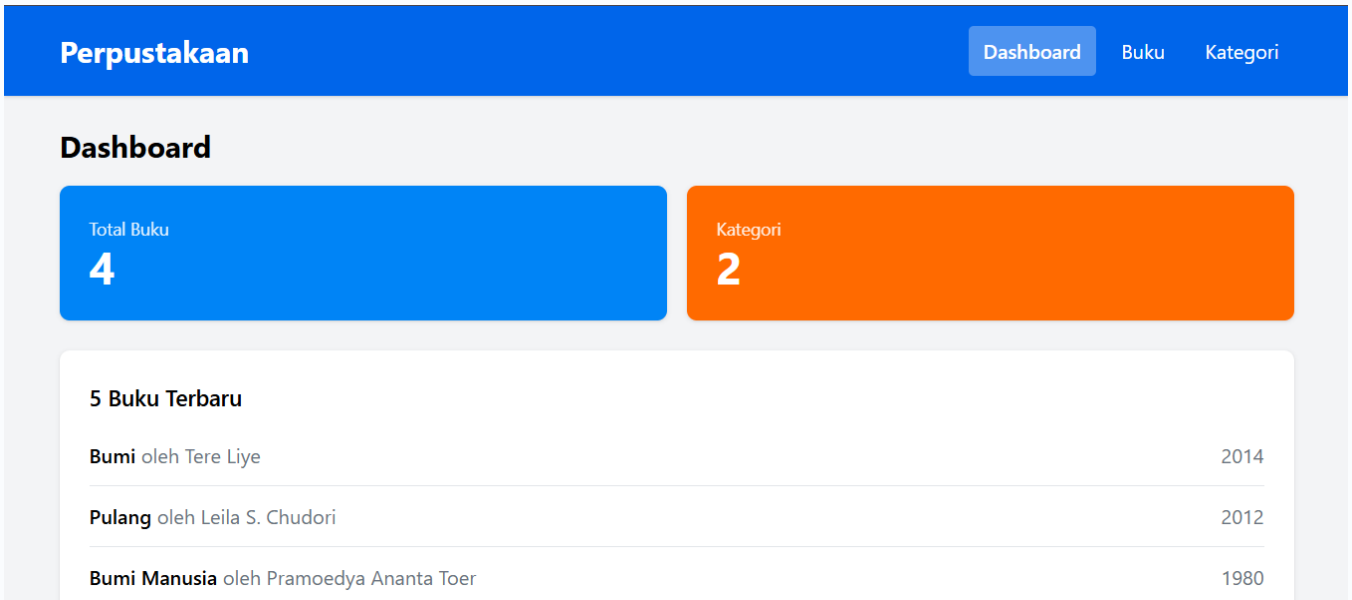
77. Buat js/pages/dashboard.js untuk statistik dan buku terbaru.
78. Buat js/pages/books.js untuk tabel dan modal CRUD.
79. Buat js/app.js sebagai router frontend.
80. Refresh browser dan periksa Dashboard serta Buku.

B. Hasil yang harus diperiksa

- Dashboard menampilkan total buku, jumlah kategori, dan lima buku terbaru.
- Halaman Buku menampilkan tabel ID, Judul, Penulis, Tahun, Stok, dan Aksi.
- Tombol Tambah Buku membuka form dan data dapat disimpan.

BUKTI SCREENSHOT





Tempel dua screenshot: tampilan Dashboard dan halaman Buku.

Nama file: pertemuan-06/langkah-18.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Dashboard menampilkan total buku, jumlah kategori, dan lima buku terbaru.
☐ Halaman Buku menampilkan tabel ID, Judul, Penulis, Tahun, Stok, dan Aksi.
☐ Tombol Tambah Buku membuka form dan data dapat disimpan.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-06/langkah-18.png
git commit -m "Pertemuan 6 - Langkah 18: Dashboard dan Buku"
git push origin main
```

PERTEMUAN 7 — LANGKAH 19

Halaman Kategori dan Integrasi Penuh

Tujuan: Menghubungkan halaman kategori dan menjalankan frontend serta backend bersamaan.

A. Yang harus dilakukan

81. Buat js/pages/categories.js untuk tabel dan modal CRUD kategori.
82. Jalankan backend pada terminal pertama.
83. Jalankan frontend pada terminal kedua.
84. Buka localhost:3000 dan uji menu Kategori serta CRUD.

Perintah / contoh pengujian

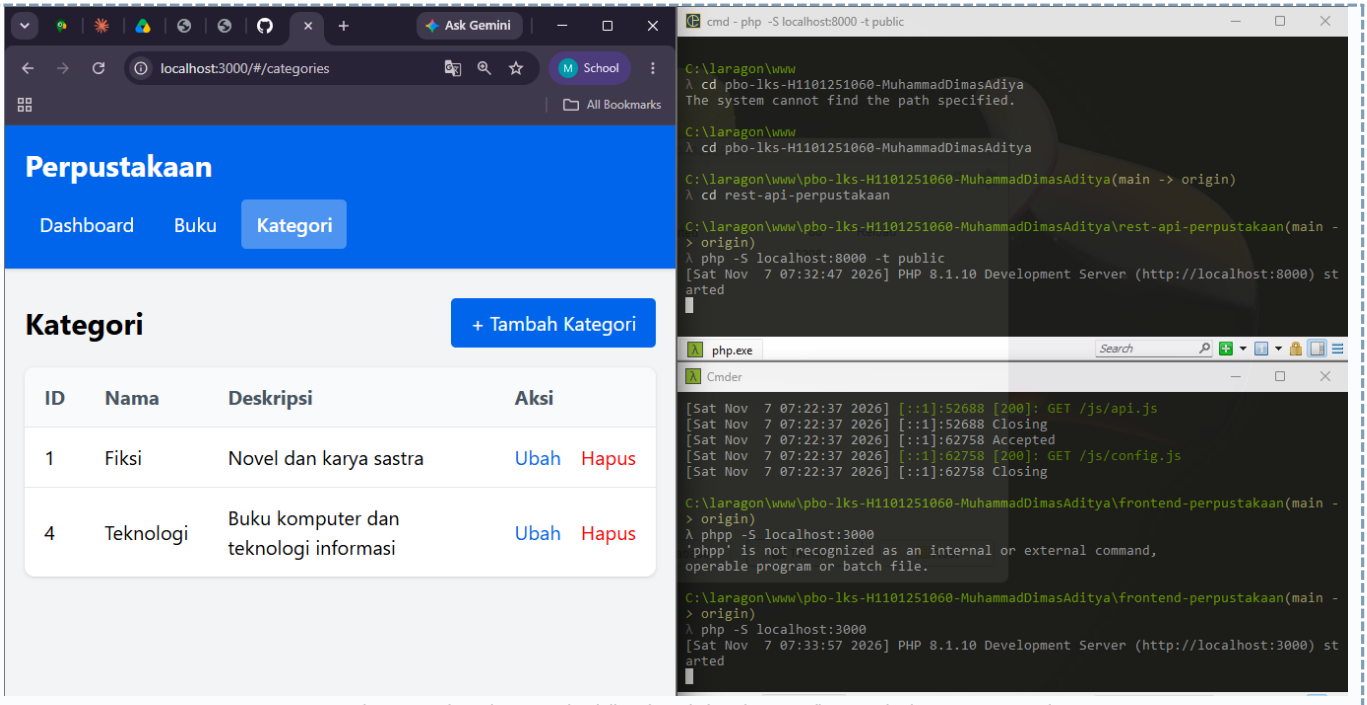
```
Terminal 1:
cd rest-api-perpustakaan
php -S localhost:8000 -t public

Terminal 2:
cd frontend-perpustakaan
php -S localhost:3000
```

B. Hasil yang harus diperiksa

- Menu Kategori menampilkan data dari API.
- Tambah, edit, dan hapus kategori berhasil.
- Toast notifikasi tampil dan dashboard diperbarui.

BUKTI SCREENSHOT



Tempel screenshot dua terminal (backend dan frontend) serta halaman Kategori.

Nama file: pertemuan-07/langkah-19.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Menu Kategori menampilkan data dari API.
☐ Tambah, edit, dan hapus kategori berhasil.
☐ Toast notifikasi tampil dan dashboard diperbarui.

D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-07/langkah-19.png
git commit -m "Pertemuan 7 - Langkah 19: Kategori dan integrasi penuh"
git push origin main
```

PERTEMUAN 7 — LANGKAH 20

Finalisasi dan Push Repository

Tujuan: Merapikan repository, dokumentasi, dan bukti akhir proyek.

A. Yang harus dilakukan

85. Ambil screenshot Dashboard, Buku, dan Kategori.
86. Perbarui README.md dengan identitas, fitur, cara menjalankan aplikasi, dan tautan screenshot.
87. Buat .gitignore untuk mengecualikan vendor/ dan .env.
88. Push perubahan dan buat tag final.

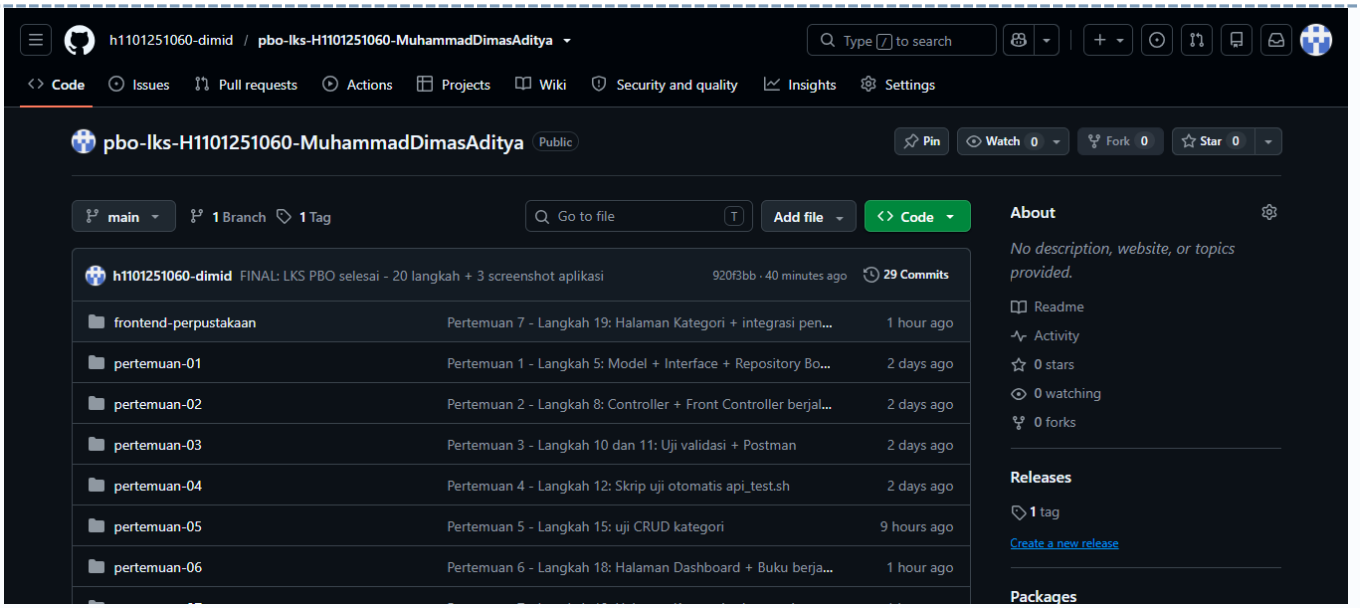
Perintah / contoh pengujian

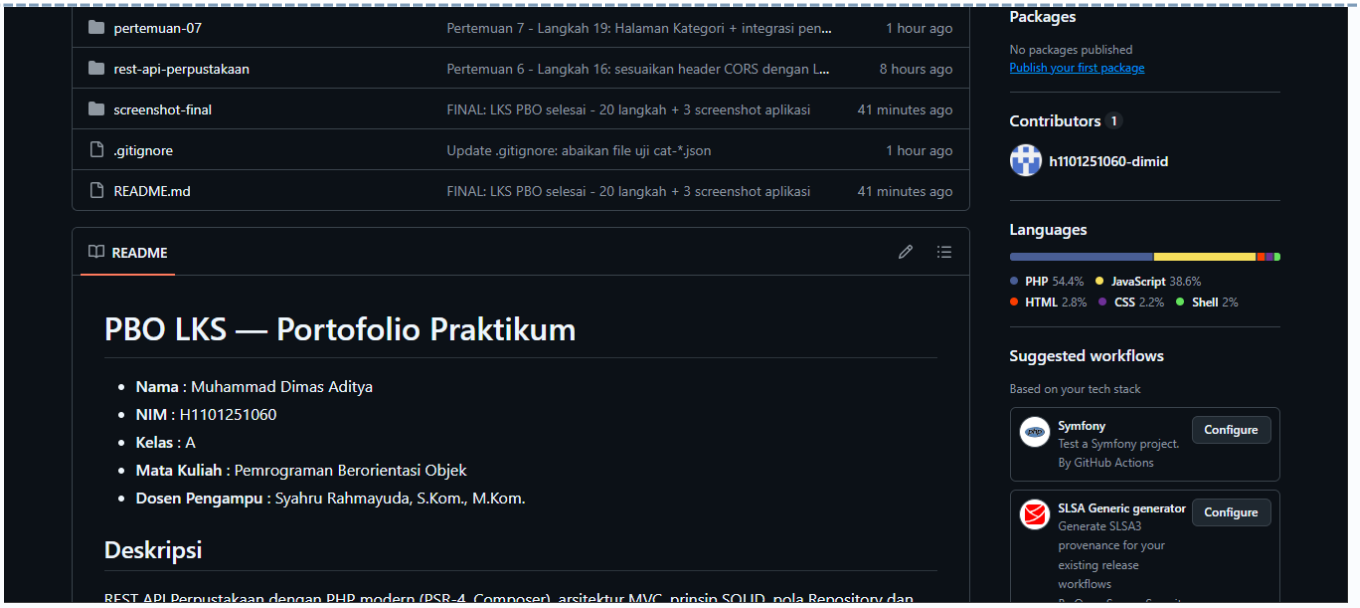
```
git add .
git commit -m "FINAL: LKS PBO selesai — 20 langkah + 3 screenshot aplikasi"
git tag v1.0-lks-final
git push origin main
```

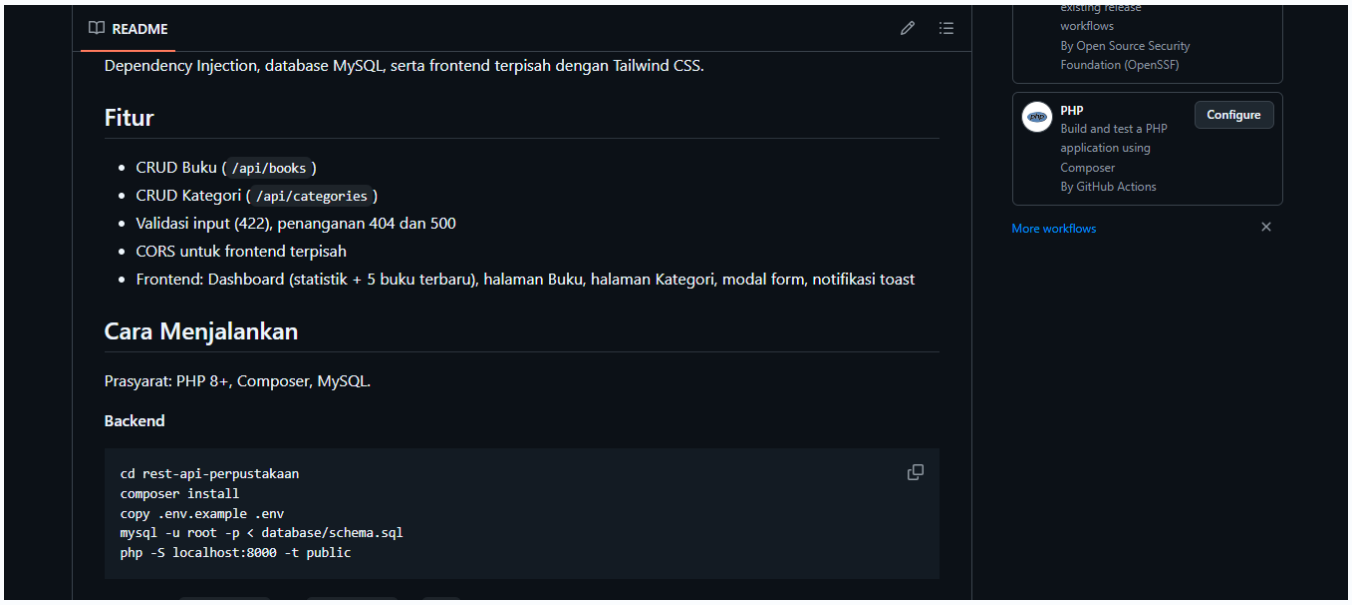
B. Hasil yang harus diperiksa

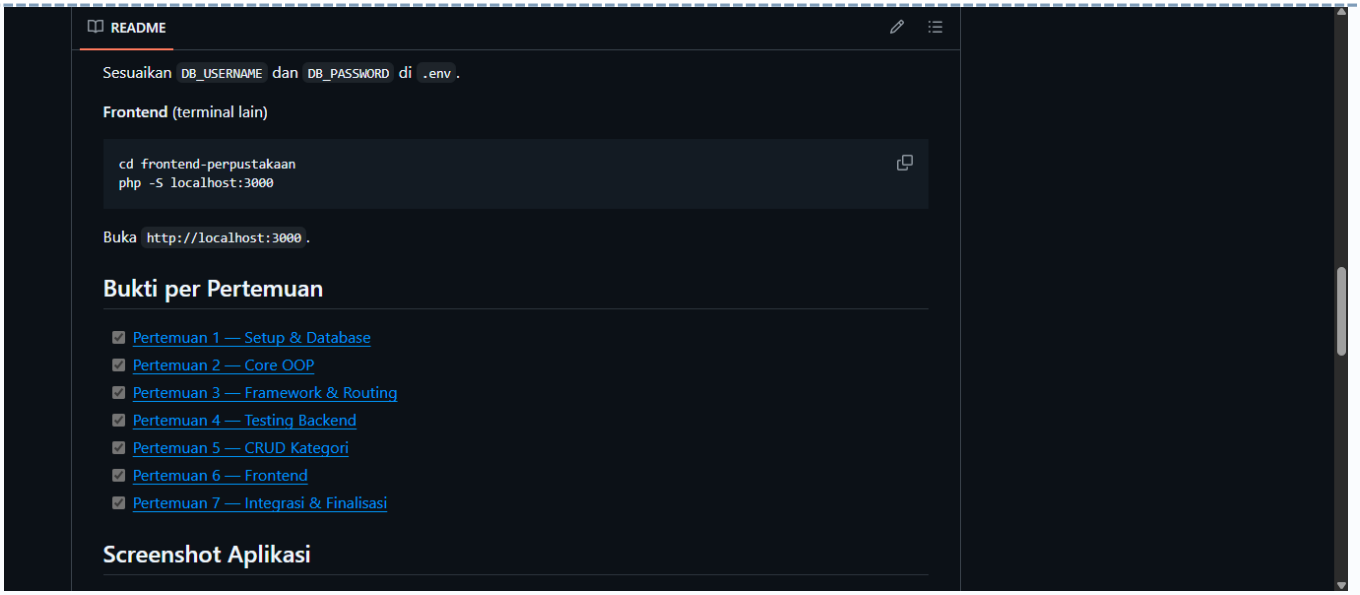
- Semua folder pertemuan berisi bukti.
- README berisi identitas dan petunjuk proyek.
- Tiga screenshot final tersimpan di screenshot-final/.
- Commit dan tag v1.0-lks-final sudah di-push.

BUKTI SCREENSHOT




pertemuan-07
Pertemuan 7 - Langkah 19: Halaman Kategori + integrasi pen...
1 hour ago
rest-api-perpustakaan
Pertemuan 6 - Langkah 16: sesuaikan header CORS dengan L...
8 hours ago
screenshot-final
FINAL: LKS PBO selesai - 20 langkah + 3 screenshot aplikasi
41 minutes ago
.gitignore
Update .gitignore: abaikan file uji cat-*.json
1 hour ago
README.md
FINAL: LKS PBO selesai - 20 langkah + 3 screenshot aplikasi
41 minutes ago
README
PBO LKS — Portofolio Praktikum
Nama : Muhammad Dimas Aditya
NIM : H1101251060
Kelas : A
Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek
Dosen Pengampu : Syahru Rahmayuda, S.Kom., M.Kom.
Deskripsi
Packages
No packages published
Publish your first package
Contributors 1
h1101251060-dimid
Languages
PHP 54.4%
JavaScript 38.6%
HTML 2.8%
CSS 2.2%
Shell 2%
Suggested workflows
Based on your tech stack
Symfony
Test a Symfony project.
By GitHub Actions
Configure
SLSA Generic generator
Generate SLSA3 provenance for your existing release workflows
Configure


README
Dependency Injection, database MySQL, serta frontend terpisah dengan Tailwind CSS.
Fitur
CRUD Buku (/api/books)
CRUD Kategori (/api/categories)
Validasi input (422), penanganan 404 dan 500
CORS untuk frontend terpisah
Frontend: Dashboard (statistik + 5 buku terbaru), halaman Buku, halaman Kategori, modal form, notifikasi toast
Cara Menjalankan
Prasyarat: PHP 8+, Composer, MySQL.
Backend
cd rest-api-perpustakaan
composer install
copy .env.example .env
mysql -u root -p < database/schema.sql
php -S localhost:8000 -t public
workflows
By Open Source Security Foundation (OpenSSF)
PHP
Build and test a PHP application using Composer
By GitHub Actions
Configure
More workflows



Screenshot halaman utama repository GitHub yang menampilkan README dan folder pertemuan.
Nama file: pertemuan-07/langkah-20.png

C. Checklist keberhasilan

☐ Semua folder pertemuan berisi bukti.
☐ README berisi identitas dan petunjuk proyek.
☐ Tiga screenshot final tersimpan di screenshot-final/.
☐ Commit dan tag v1.0-lks-final sudah di-push.

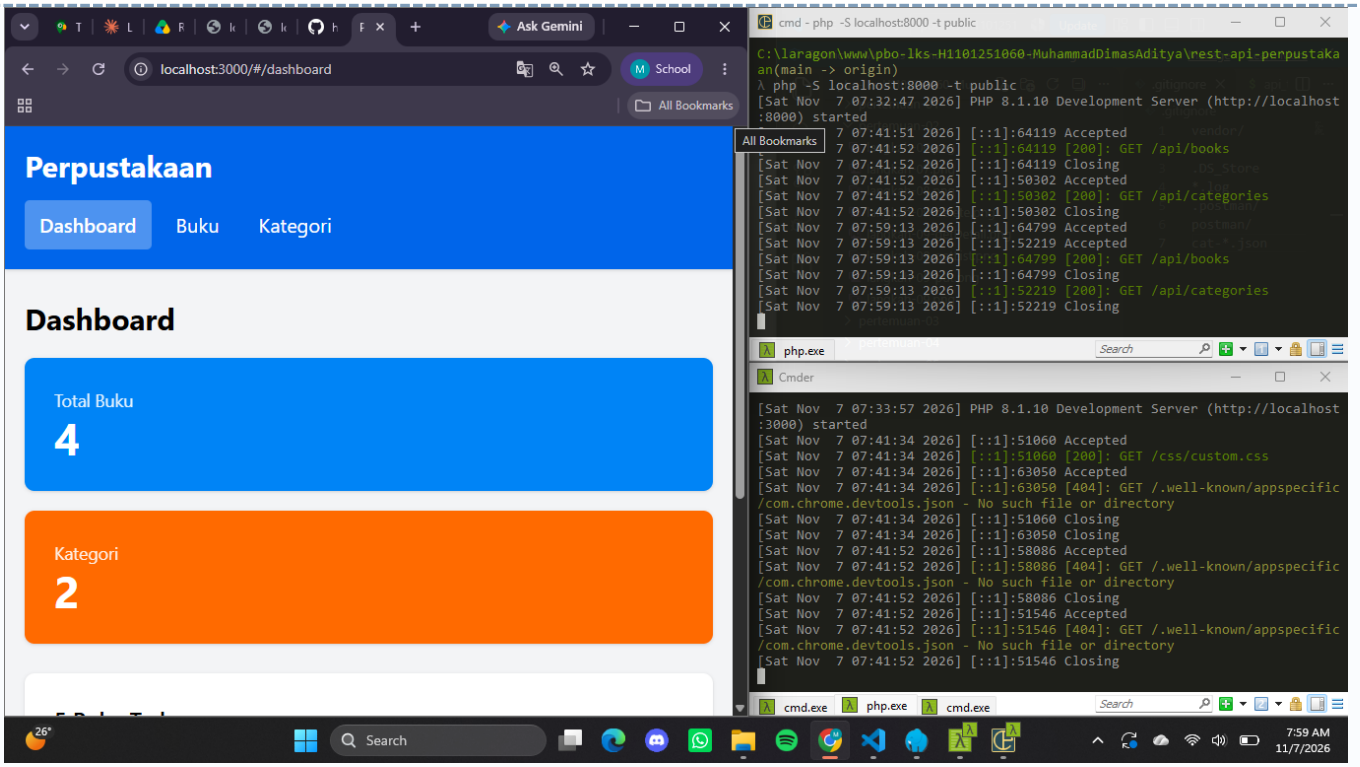
D. Upload bukti ke GitHub

```
git add pertemuan-07/langkah-20.png
git commit -m "Pertemuan 7 - Langkah 20: Finalisasi repository"
git push origin main
```

BUKTI SCREENSHOT APLIKASI FINAL

Tempel tiga screenshot aplikasi akhir pada kotak berikut.

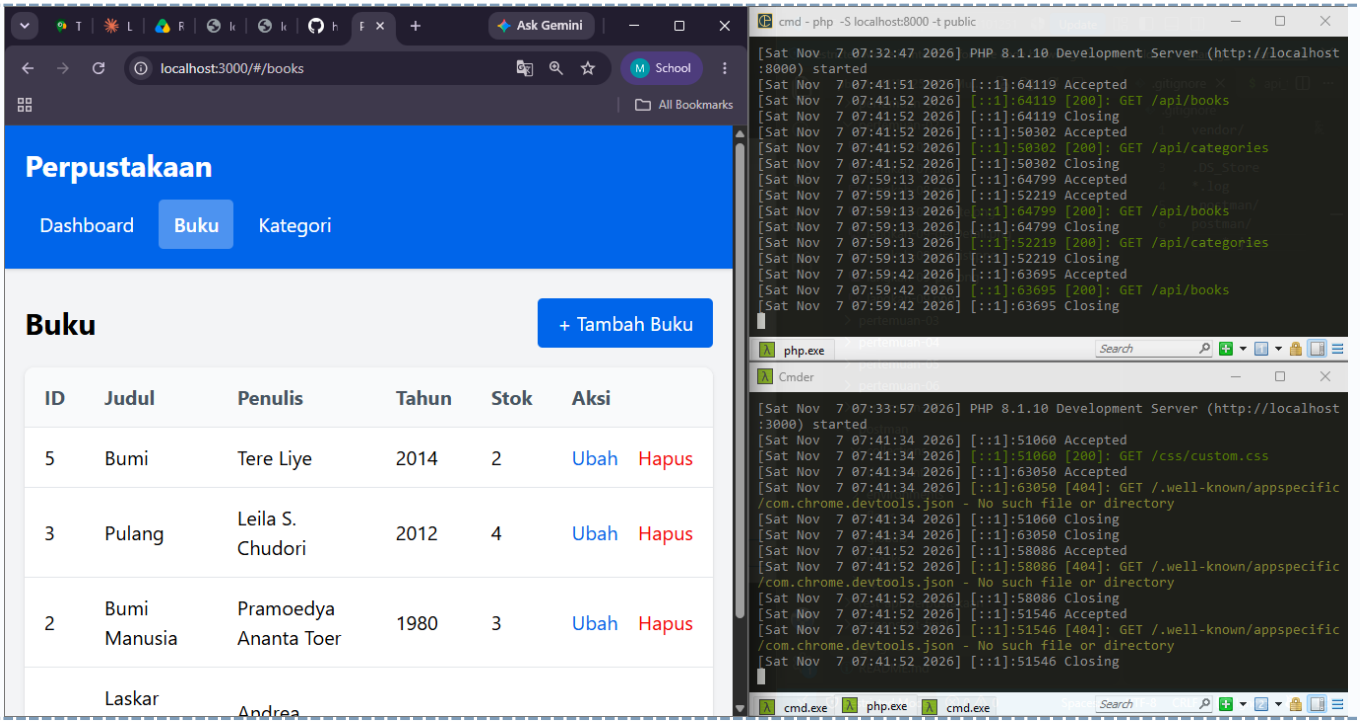
BUKTI SCREENSHOT



Tampilan Dashboard: statistik dan buku terbaru.

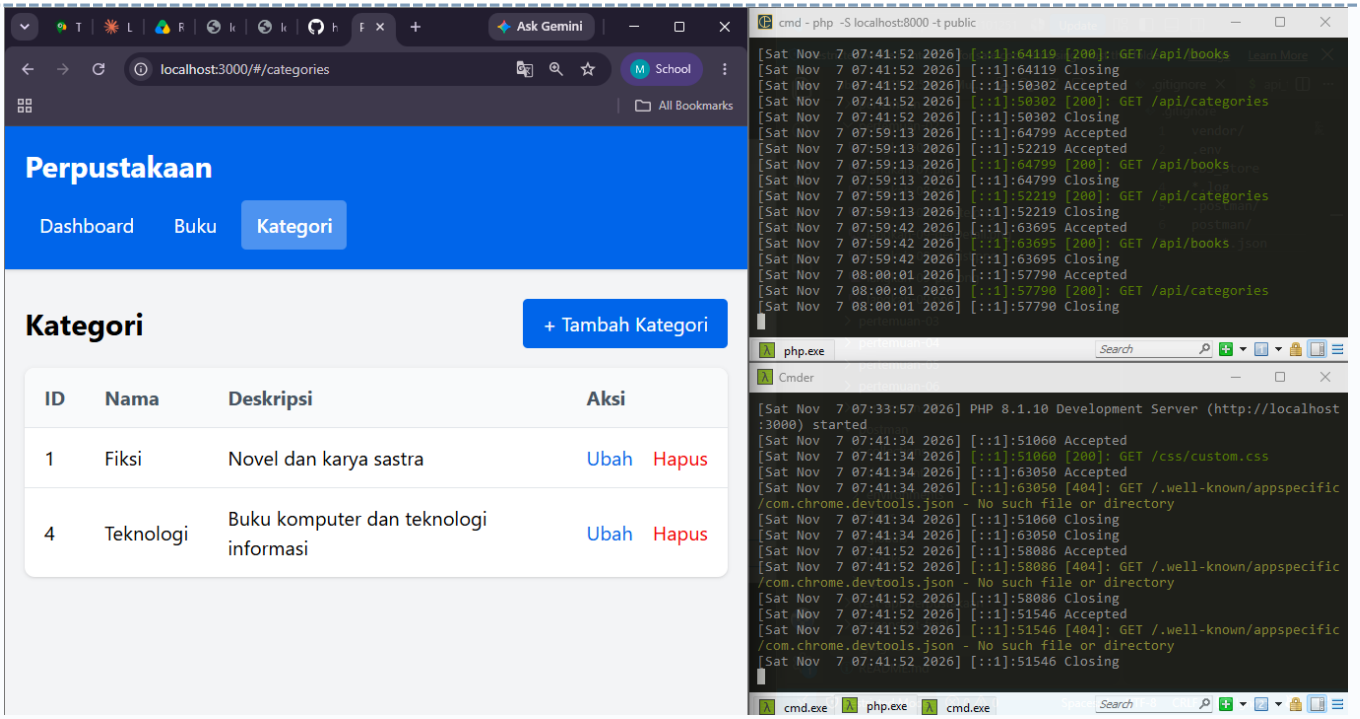
Nama file: screenshot-final/dashboard.png

BUKTI SCREENSHOT



Tampilan halaman Buku: tabel data dan fitur CRUD.
Nama file: screenshot-final/halaman-buku.png

BUKTI SCREENSHOT



Tampilan halaman Kategori: tabel data dan fitur CRUD.
Nama file: screenshot-final/halaman-kategori.png

RUBRIK PENILAIAN

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai / Catatan
1	Kelengkapan LKS (20 langkah terisi)	25%	
2	Kualitas screenshot (jelas dan dapat dibaca)	15%	
3	REST API berjalan (CRUD Book dan Category)	20%	
4	Integrasi frontend (Dashboard, Buku, Kategori)	20%	
5	Struktur GitHub dan README	10%	
6	Penerapan SOLID, PSR-4, dan Design Pattern	10%	
	TOTAL	**100%**	

Kriteria Kelulusan

Rentang Nilai	Grade	Keterangan
85–100	A	Sangat Baik — seluruh langkah berjalan dan dokumentasi lengkap.
75–84	B	Baik — 1–2 langkah belum sempurna.
65–74	C	Cukup — beberapa langkah belum berjalan.
50–64	D	Kurang — banyak langkah belum selesai.
< 50	E	Tidak Lulus — sebagian besar langkah tidak berhasil.

Verifikasi Akhir

Link Repository GitHub: _____

Tanggal Submit: _____

Jumlah langkah selesai: **/ 20** _____

Catatan dosen / asisten: _____

LEMBAR PENGESAHAN

Lembar Kerja Mahasiswa ini digunakan untuk Praktikum Pemrograman Berbasis Objek, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjungpura.

Setelah menyelesaikan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu:

89. Membangun REST API menggunakan PHP modern, Composer, dan PSR-4.
90. Menerapkan prinsip SOLID dalam pengembangan aplikasi.
91. Menggunakan pola Repository, Dependency Injection, dan Front Controller.
92. Mengelola konfigurasi menggunakan file .env.
93. Mengelola data menggunakan MySQL.
94. Membangun frontend terpisah menggunakan Tailwind CSS.
95. Menguji API menggunakan cURL dan Postman.
96. Mendokumentasikan proses dan hasil proyek pada GitHub.

Mengetahui, Dosen Pengampu Syahru Rahmayuda, M.Kom NIP.	Pontianak, ... Mahasiswa, ... NIM. .....

— Lembar Kerja Mahasiswa Praktikum PBO —